

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	데이터로 그리는 원주 정주도시 2.0		
팀 명	GW32	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

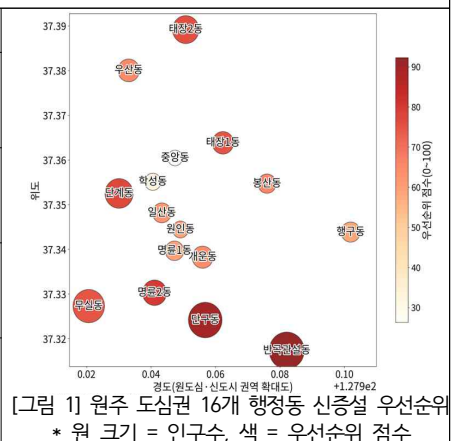
1. 개요

1-1. 아이디어 기획 핵심내용 “축적된 데이터로 그리는 오래 정착하고 싶은 원주 정주도시 2.0”

- 공공데이터를 활용한 「원주시 생활인프라 진단」 및 「무엇이 필요한지」를 도출하여 정주여건 강화
 - 8개 분야(인구·보육·교육·의료·주거·일자리·교통·여가환경) 22종 공공데이터를 25개 행정동 단위로 통합·정제하여 ‘생활인프라현황지수’ 산출 및 ‘AI기반 신증설 우선순위’ 분석
 - ① 생활인프라현황지수 : 행정동별 보육, 교육, 의료 등 시설 공급 수준을 정량화
 - ② AI 기반 신증설 우선순위 모델 : 수요-공급 격차를 분석하여 분야별 신증설 우선순위 선정
- 원주시 데이터 분석 결과를 기반으로 원주 정주도시 2.0으로 레벨업 방안 제
 - 2015년 이후 1차 공공기관이 이전해서 현재(원주 정주도시 1.0) 까지 축적된 데이터 분석하여 원주 정주도시 2.0을 위한 개선방안과 2차 공공기관 이전 경쟁력 확충
 - * 원주시장은 1차 이전기관과 연계된 정주여건 개선 필요성을 언급(‘25.6.25)
 - 공공기관·기업도시 이전으로 인구 유입이 증가했으나, 생활인프라 공급이 부족



구분	주요 분석결과
생활인프라 격차	중앙동·학성동 등 원도심은 의료·행정·상업시설이 집중, 반곡관설동·지정면은 인구 증가 대비 생활인프라 부족 ⇒ 지역 간 생활편의 격차 해소 필요
인프라 개선 우선 지역	생활인프라현황지수 분석결과 반곡관설동 92.3점, 단구동 89.7점, 지정면 89.6점 순으로 개선 필요성이 높음 ⇒ 데이터 기반 우선순위에 따라 보육, 교육 등 인프라 공급
보육·출생	지정면과 반곡관설동은 2023~2024년도 높은 출생 수요를 유지하며 인구 성장 주도 ⇒ 인구 성장 대비 보육·교육 인프라 확충 필요
보건의료	지정면과 반곡관설동은 만 명당 의료기관 수가 원주시 평균에 미달, 야간·주말 소아청소년·종합병원 접근성 부족 ⇒ 의료 접근성 개선으로 정주 만족도 향상



1-2. 활용 공공데이터			
공공데이터명		출처	관련 링크
인구	읍면동별 세대 및 인구	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_B000041&conn_path=I3
	인구동태(읍·면·동별, 출생)	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_B000031&conn_path=I3
	강원특별자치도 원주시_인구현황	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3033924/fileData.do
주거	강원특별자치도 원주시_아파트 정보	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3043750/fileData.do
	한국광해광업공단_전국 폐광산 위치	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15117195/fileData.do
	공중위생영업소	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_K000050&conn_path=I3
교육	강원특별자치도 원주시_초등 통학구역	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15132447/fileData.do
	강원특별자치도 원주시 중학교 학교군	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15132449/fileData.do
	유치원	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_M000047&conn_path=I3
	초등학교	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_M000035&conn_path=I3
	중학교	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_M000043&conn_path=I3
	일반고등학교(국·공립)	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_M000037&conn_path=I3
보육	어린이집	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_K000091&conn_path=I3
일자리	종사자 규모별 사업체수 및 종사자수	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_D000005&conn_path=I3
의료	의료기관	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_K000047&conn_path=I3
	의료기관종사 의료인력	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_K000048&conn_path=I3
	국민건강보험공단_보건소정보	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15157489/fileData.do
교통	읍면동별 자동차등록 현황	원주시기본통계 KOSIS	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=6528&tblId=DT_65201_J000054&conn_path=I3
	강원특별자치도 원주시_버스 노선 현황	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15101024/fileData.do
여가 환경	국립공원공단_치악산공원 문화자원 현황	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15108224/fileData.do
	국립공원공단_치악산공원 서식환경 현황	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15108317/fileData.do
	한국관광공사_강원 주요 관광·교통 POI	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15032475/fileData.do
[전국 평균 비교를 위한 데이터 수집] ① e나라지표 보육통계(2024년) 전국 어린이집 1개소당 보육아동수 : 34.9명 ② 교육기본통계(2024년) 전국 학급당 학생수 : 유치원 15.7명, 초등학생 20.0명, 중학생 24.5명, 고등학생 23.4명 ③ 경제협력개발기구(OECD) 보건통계(2025년) 공표 : 전국 인구 1,000명당 의사수 2.7명			
1-3. 제안 배경 및 필요성			
□ (제안배경) 데이터 기반으로 원주시 생활인프라 진단 및 개선사항을 도출하여 정주여건 강화 - 원주시 주거·교육·의료·여가환경 등 정주여건 개선을 위한 '감(感)'이 아닌 데이터 수치'로 진단 1차 공공기관 이전(2014~2017년, 13개 기관) 10년 경과에 따라 혁신도시 기능 확장 및 정주여건 정비 * 원주시장은 언론 인터뷰에서 1차 이전기관과 연계된 산업 생태계 조성, 정주 여건이 부족하다는 한계 언급(2025.6.25) - 정부의 2차 공공기관 지방 이전이 본격화되며 '강력한 후보지인 원주시 전략적 선제 대응' 필요			
□ (필요성) 신흥지역 인프라 부족과 원도심 공동화라는 '이중(二重) 지역현안'의 해결 원동력 확보 - 혁신·기업도시 편중 현상과 원도심 쇠퇴를 '생활인프라현황지수'로 분석하여 균형발전 방향성 제시 - 인구 유입 속도와 생활인프라 공급 간의 불균형 해소를 위한 정밀한 정책 우선순위 도출 - 순이동 1위 지정면의 인프라 공급 지체 및 반곡관설동 보육 등 동별 맞춤형 확충 지점 정립			
“원주 정주도시 2.0” 필요성		정책 활용안	
22종 데이터로 생활인프라현황을 객관적으로 진단 검증		정주여건 개선 우선순위 도출하여 원주시 정책반영	
행정동별 주거·교육·의료 등 통합 분석으로 인프라 확충		혁신·기업도시와 원도심 간 균형 있는 인프라 구성	
인구 변동 구조와 생활인프라 수요·공급을 연계하여 파악		지정면·반곡관설동 등 수요·공급 불균형 해소	

1-4. 아이디어의 독창성

□ 단순 합계가 아닌 통합 분석으로 보이지 않는 동별 편중 확인

- 분야별(보육, 교육, 의료, 일자리 등) 데이터를 결합하여, 인구 급증과 인프라 부족 현상 등 지표 간 상호작용 진단
 - * 혁신·기업도시인 반곡관설동과 지정면에 시설이 충분해 보이나, 인구 증가 속도 등을 반영하여 인당 수치로 판단
- 분석된 지표(어린이집 아동수, 학급당 학생수 등)를 전국 평균과 비교하여, 원주시 인프라 필요성을 수치로 검증

□ 수요-공급 격차 기반 머신러닝 피쳐 엔지니어링 AI 가중모형 및 우선순위 산출

- 단순 시설 개수 외에 수요, 공급 변수를 머신러닝 전처리 기법인 Z-Score로 표준화
- 다차원적인 수요-공급 격차를 최적화하여 '어느 동에 어떤 인프라가 필요한지'를 점수로 제공

□ 통합분석으로 2차 공공기관 이전 대응과 전국 확장 가능성

- 공공기관 2차 이전을 위한 대응책에 분석 결과를 직접 연계하여 정책 제언 도출
- 동일한 방법론(인구 1,000명당 공급지표 정규화+수요-공급z-score 격차)을 다른 지자체·혁신도시에도 데이터만 교체하여 확장 가능한 범용 모델 활용

□ 원주 전체 생활권을 다양한 시각화 방법으로 분석

- 신도시와 원도심의 균형적 발전을 위해 단편적 접근에서 벗어나, 전체 생활권을 함께 분석
- 히트맵, 버블차트 등으로 분석결과를 한눈에 인식하도록 시각화하여 제시

1-5. 아이디어의 구체성

□ 원주시 분야별 생활인프라 현황 데이터를 수집·정제하여 정량 분석

- 22종 데이터를 25개 행정동 표준 스키마로 정제·결합
- 지표(천명당 의료·보육, 시설당 아동수, 고령자/의료기관 비 등) 산출
- 생활인프라현황지수 : Z-score 합성지수+ 세대수 변화율×고령화율 유형분류 등으로 산출
- AI 추천 : 회귀모델·가중점수 기반 신증설 우선순위 의사결정 지원

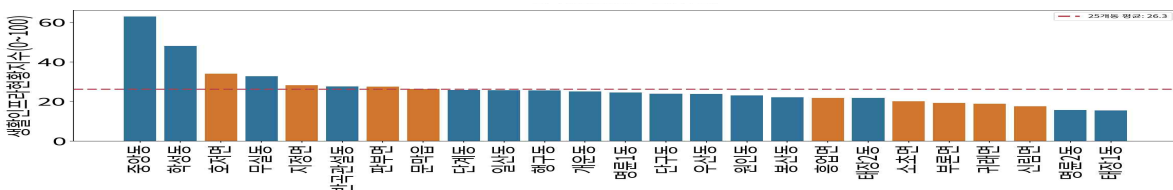
□ 분석방법 및 단계 : ① 공통데이터 정제→② 데이터셋별 분석→③ 시계열분석, ④ 공간분석

□ 「생활인프라현황지수」 산출하여 생활인프라 공급 능력 평가

- 5개 분야(보육, 교육, 의료, 일자리, 생활편의) 시설수(공급) 통합하여 동별 점수로 공급 능력을 0~100점 평가

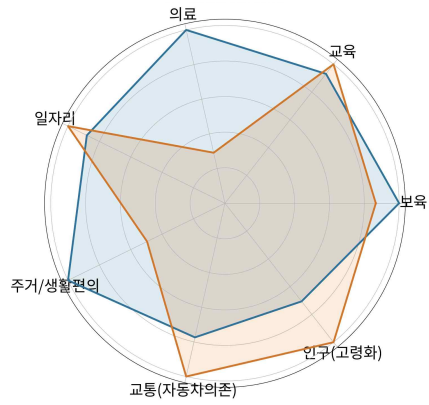
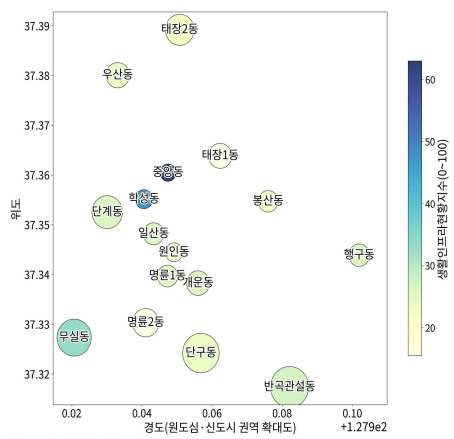
공급지표	설명
① 분야별 핵심 시설수 집계	보육 = 어린이집 수, 교육 = 유치원+초+중+고 학교수 합, 의료 = 의료기관수, 일자리 = 종사자 수, 생활편의 = 공중위생영업 소수(2024년 또는 최신 연도 기준, 행정동별 합산)
② 인구 규모 보정	인구가 많은데 학교가 적은 동일수록 점수가 높음, 각 시설수를 해당 동의 '인구 1,000명당' 값으로 환산하여 인구가 적은 동이 불리하지 않도록 표준화
③ 정규화	5개 지표를 z-score로 변환한 뒤, 25개 동 전체에서 공통 min-max 스케일로 0~100점으로 환산(분야 간 점수 체계를 통일하여 직접 비교 가능)
④ 종합	5개 분야 점수의 단순 평균을 [생활인프라현황지수]로 정의

- 산출 결과 25개 동의 평균 지수는 26.3점이며, 상위권은 원도심과 거점 지역인 중앙동(63점)·학생동(48.1점) 등이며, 하위권은 신규 주거지 또는 외곽 농촌지역인 태장1동(15.5점)·명륜2동(15.7점) 등 임



[그림 2] 행정동별 생활인프라현황지수 순위

- 현재 생활인프라현황을 공간적으로 비교하여 진한색일수록 밀집되어 있음을 표현
 - * 중앙동이 가장 진한 남색 63점으로 원도심에 인프라가 밀집되어 있음을 보여주며, 외곽의 단구동·반곡관설동은 연한 색 20점대로 대비(그림 3)
- 도심(동)과 읍면(읍·면)이라는 두 권역의 강점·약점을 분야별 비교(그림 4)
 - * 의료·일자리·생활편의 측면에서는 도심(파란선)이 바깥쪽에 있어 우위이지만, 교통(자동차 의존)·인구(고령화) 측면에서는 읍면(주황선)이 바깥쪽으로 나타나 농촌 지역의 고령화·자가용 의존 문제 보임



[그림 3] 도심권 16개동 생활인프라현황지수 공간분포 [그림 4] 7대 생활인프라 - 도심 동(파란색) vs 읍면(주황색)

- 결과 수요와 공급 격차(z-score)를 융합한 자체 지수를 산출하여 인프라가 가장 시급한 상위 5개 동을 AI 모델로 추천
 - * 이전한 신도시(반곡관설동, 지정면)가 나란히 최상위권 차지하여 정주여건 보강의 시급성이 필요
- 분석 데이터를 5개 그룹(보육·교육·의료·주거·일자리·교통·인구) 동별 현황, 전국·원주시 평균 비교

분야	핵심 지표 (원주 vs 전국 평균)
보육	• 시설 1개소당 아동수 : 원주 33.9명 vs 전국 34.9명('24년 기준) • 10년 간 시설 수 43% 급감 (384 → 218개소)
교육	• 유치원 학급당 원아 수 : 원주 16.4명 vs 전국 15.7명 ('24년 기준, 전국 평균과 유사) • 초등 : 18.1명 vs 20명('24년 기준, 양호) / 중등 : 26.2명 vs 전국 24.5명('24년 기준) • 고등 28.3명 vs 전국 23.4명('24년 기준)
의료	• 인구 1,000명당 의사수: 원주 2명 vs 전국 2.7명('25년 기준)
주거	• 인구밀도: 평균 427.4명/km² · 노후 아파트(2000년 이전) 비중: 단지 수 기준 45.9%, 세대수 기준 29.9%
일자리	• 전체 종사자 수: 172,569명 (2023년 기준)

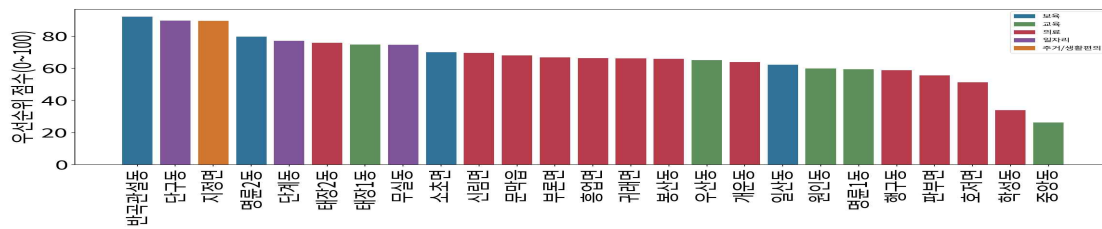
□ AI 기반 [신증설 우선순위] 추천 모델

- 현재 공급 수준과 수요 예측을 고려하여 ‘어디에 무엇을 먼저 공급할지’ 판단
- 분야별로 수요 변수와 공급 변수의 격차(수요 z-score - 공급z-score)를 계산하는 다기준 가중모형, 격차가 클수록 ‘수요는 많은데 공급이 부족한’ 상태로 판단해 우선순위를 높게 매김

수요지표	산출식	설명
① 보육 우선순위	= z(출생아수)* - z(보육시설 천명당)	출생아 많은데 어린이집이 적을수록 점수 ↑
② 교육 우선순위	= z(인구수) - z(교육시설 천명당)	인구 많은데 학교 적은 동일수록 점수 ↑
③ 의료 우선순위	= 0.6×z(고령인구 비율) + 0.4×z(인구수) - z(의료기관 천명당)	고령인구 비율과 인구 규모를 모두 고려
④ 일자리 우선순위	= z(인구수) - z(일자리 천명당)	거주인구 대비 일자리 부족한 동일수록 점수 ↑
⑤ 주거·생활편의 우선순위	= 0.5×z(순이동, 인구유입)+ + 0.5×z(인구수) - z(생활편의 천명당)	인구 유입이 빠르는데 생활편의 시설이 부족한 동일수록 점수 높음

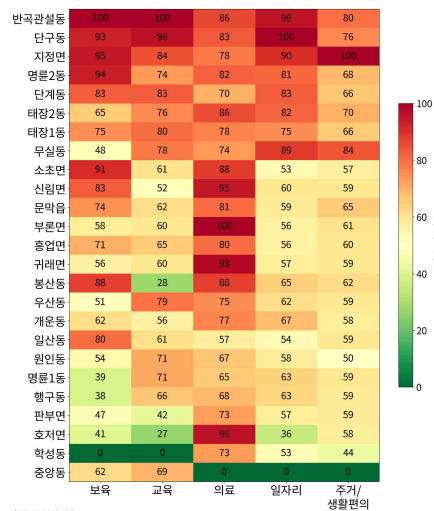
* ex) z(출생아수) : 원주시 전체 25개 읍면동 중에서 특정 동(洞)의 출생아 수가 원주시 평균에 비해 상대적으로 얼마나 많고 적은지를 나타내는 '표준점수(Z-score)' 의미

- 위 5개 분야 점수를 각각 0~100점으로 환산하여 평균으로 [종합우선순위점수]를 산출하고, 5개 분야 중 점수가 가장 높은 분야를 ‘최우선 확충 분야’로 추천



[그림 5] 행정동별 신증설 우선순위 점수(막대 색 = 최우선 확충 분야)

- 25개 동 × 5개 분야 = 125개 조합을 한 화면에서 비교하여 ‘동별로 어느 분야가 특히 빨간색(시급 인지)’ 즉시 파악, 부른면은 의료 분야가 100점(진한 빨강)으로 시 전체 최고 시급 지점이며, 중앙 동은 의료·일자리·주거 모두 0.5점(진한 녹색)으로 이미 충분함을 보여줌

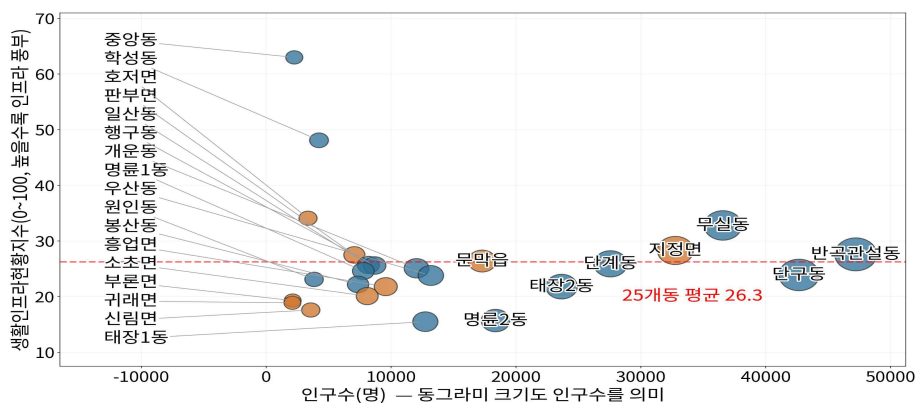


[그림 6] 행정동×분야별 우선순위 점수 히트맵

□ [분석결과] 행정동별 우선 확충 생활인프라 추천

- “인구는 많지만 인프라가 부족한 동”과 “인구는 적지만 인프라가 충분한 동”을 동시에 구분하기 위한 산점도, 중앙동은 인구 2,254명(가장 작은 원)임에도 지수 63.0점(1위)인 반면, 반곡관설동은 인구 4.7만 명(가장 큰 원, 시 최다)임에도 지수 27.6점에 그쳐 ‘인구 대비 인프라 부족’을 보임

* 우하단(반곡관설동·단구동·지정면 등)이 ‘인구는 많지만 인프라 부족



[그림 7] 생활인프라현황지수 버블차

트

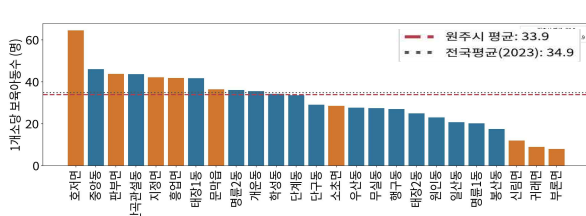
순위	행정동	우선순위 점수	최우선 확충 분야	추천 사유(데이터 근거)
1	반곡관설동	92.3	보육	인구 4.7만 명(최대)·혁신도시 핵심지, 보육시설 천명당 공급 부족
2	단구동	89.7	일자리	인구 4.3만 명, 거주 대비 종사자수(일자리) 부족
3	지정면	89.6	주거/생활편의	2024년 순이동+1,834명(최대 유입), 생활편의 시설 공급 지연
4	명륜2동	79.8	보육	최고 수준의 인구밀도 대비 영유아당 보육시설(어린이집) 공급 지표가 시 전체 최저권, 과밀해소 시급
5	단계동	77.1	일자리	순유출(-318명) 진행 중이나 일자리 기반 취약, 정주 매력도 보강 필요

- 위 5개 동 중 1위 반곡관설동과 3위 지정면은 각각 원주 혁신도시·기업도시의 핵심 지역으로, ‘공공 기관·기업은 이전했지만 정주 여건이 부족함을 알 수 있음. 2차 공공기관 이전 추진 시 보육·생활편의 인프라 선제 투자가 새로운 이전기관 종사자의 정착률을 높이는 핵심 변수가 될 것임

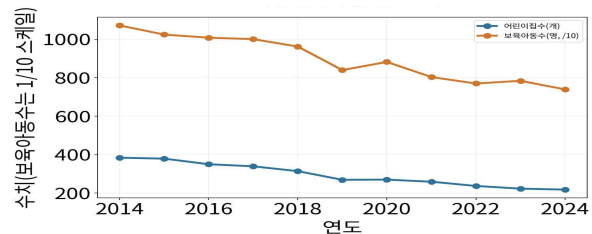
상세	분야별 분석 내용
----	-----------

1) (보육 그룹) 어린이집

- 원주시 2024년 전체 보육시설당 아동수는 전국 평균* 34.9명과 유사한 33.9명 수준, 지역별 편차 존재
신흥·밀집 지역의 과밀 부담 해소와 농촌 지역의 보육 공백 방지하기 위한 균형 있는 인프라 공급 전략 필요
- * 전국 평균 : 2024년 기준 34.9명, e나라지표 보육통계
- 일부 행정동의 보육 시설 부족으로 인한 개소당 관리 부담 가중
- * 인구 밀집 혹은 시설 배치 미흡 지역인 호저면(64.5명), 중앙동(46.0명) 중심으로 과밀화 현상 포착
- 외곽 농촌 지역의 영유아 인구 소멸로 인한 통계적 착시 발생
- * 신림면(12.0명), 귀래면(9.0명), 부론면(8.0명)은 아동 수 자체가 적어 시설당 보육 인원이 낮게 집계



[그림 8] 행정동별 어린이집 1개소당 보육아동수(2024년)

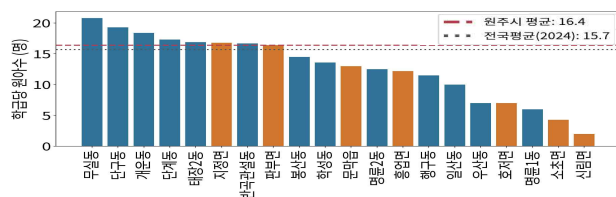


[그림 9] 원주시 어린이집 수·보육아동수 추이(2014~2024년)

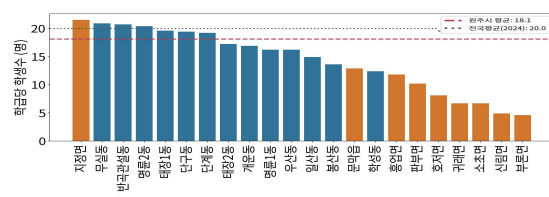
[시사점] 어린이집 수와 보육아동수는 2014년 이후 지속 감소, 반곡관설동(32개소, 1,395명)·지정면(29개소, 1,220명) 시 전체 평균이 양호해도 신도시의 보육 수요가 커서 국공립어린이집 등 추가 공급 필요(10년간 어린이 집수 384→218개소, 43% 감소, 보육아동수도 동반 감소)

2) (교육 그룹) 유치원·초·중고등학교

- (유치원) 학급당 원아 수가 원주시 평균 16.4명으로 전국 평균(15.7명, 2024년 교육기본통계)과 비슷
- (초등학교) 학급당 학생수 원주시 평균 18.1명으로 전국 평균 20명과 비슷하여 양호

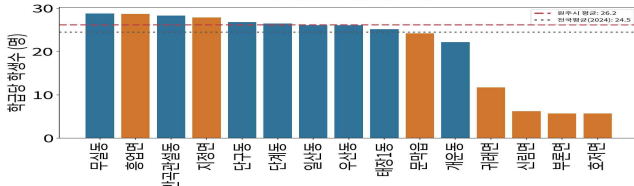


[그림 10] 행정동별 유치원 학급당 원아 수(2025년)

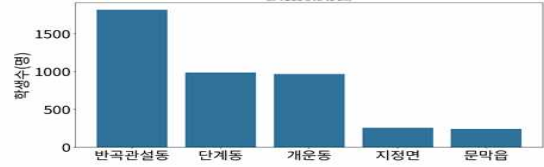


[그림 11] 행정동별 초등학교 학급당 학생수(2025년)

- (중학교) 26.2명으로 전국 24.5명 보다 다소 높았으며, 25개 행정동 중 10개 동(소초면·판부면·중앙동·원인동·명륜1동·명륜2동·학성동·태장2동·봉산동·행구동)에는 중학교가 없어 인접 동으로 통학
- 국공립 고등학교는 25개 행정동 중 5곳(개운동·단계동·문막읍·반곡관설동·지정면)에 위치하여 공간적 불균형 학급당 학생 수도 28.3명으로 전국 평균 23.4명 보다 높아, 학교 없는 지역의 통학 부담



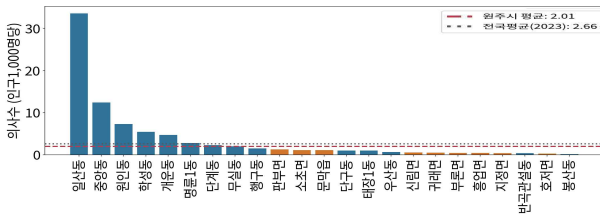
[그림 12] 행정동별 중학교 학급당 학생수(2025년)



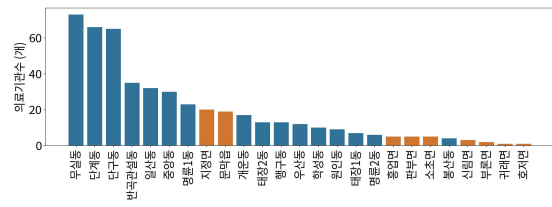
[그림 13] 국공립고등학교 행정동별 학생수(2025년)

3) (의료 그룹) 의료기관·의료인력

- 원주시 인구 1,000명당 의사수는 2명으로 전국 평균(2.7명, OECD Health Statistics 2025)보다 낮음
- 동별로 보면 일산동(33.6명)·중앙동(12.4명)처럼 대형병원이 위치한동에 의료인력이 집중, 의료기관수는 최다인 무실동·단계동·단구동과 최소인 호저면·귀래면·부론면의 격차 큼



[그림 14] 행정동별 인구 1,000명당 의사수(2025년)



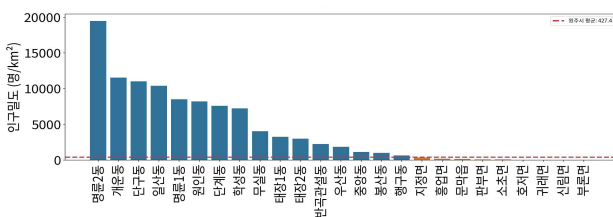
[그림 15] 행정동별 의료기관수(2024년)

[시사점] 단순 합계로는 '원주시 의료 인프라가 부족하다'는 정도만 보이지만, 동별로 분해하면 '시 전체 의료 자원이 일부 동에 과도하게 집중되어 있고, 농촌 지역(읍면)은 1차 의료기관마저 부족한 이중 격차'라는 문제. 거동이 불편한 고령인구 비율이 높은 읍·면 지역(부론면 53.1%, 귀래면 47.2%)일수록 의료 접근성이 낮다는 점이 우려

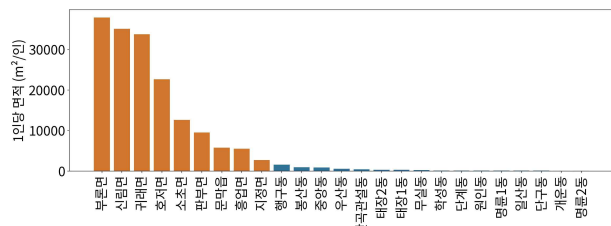
- 국민건강보험공단 보건소 정보(2026.1.1. 기준)에서 강원특별자치도 원주시보건소 1개소(일산동)로 확인
- 의료기관 수·의료인력, 공공보건 거점 접근성까지 고려하여 고령화율이 높은 읍·면 지역과 출생수요가 큰 지정면·반곡관설동에는 보건소-민간 의료기관-이동형 보건서비스를 연계한 보완 전략 필요

4) (주거 그룹) 인구밀도·고령화·아파트·공중위생·광산

- 원주시 전체 인구는 362,279명(2024년), 평균 인구밀도는 427.4명/km² 으로 명륜2동(19,465.3명/km²)이 가장 높고, 가장 낮은 곳은 부론면(26.4명/km²)으로 약 740배 격차
- 지역이 좁은 면적에 인구가 집중된 '압축 도시형', 면적은 넓으나 인구가 희소한 '분산 농촌형'의 이중구조

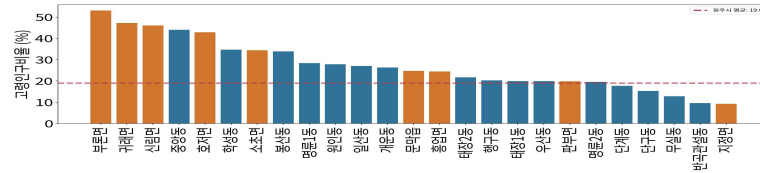


[그림 16] 행정동별 인구밀도(2024년)



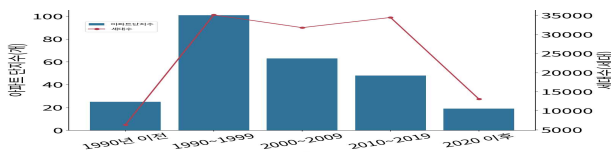
[그림 17] 행정동별 1인당 면적

- 고령인구 비율은 시 전체 19%이나, 읍·면 지역인 부론면(53.1%)·귀래면(47.2%)·신림면(46.1%)은 40%를 넘어 초고령사회를 크게 상회, 신도시인 지정면(9.2%)·반곡관설동(9.6%)은 10% 미만임 동일 생활권에 '10년 후 인구절벽 우려 지역' 과 '보육·교육 수요가 급증하는 지역' 이 공존

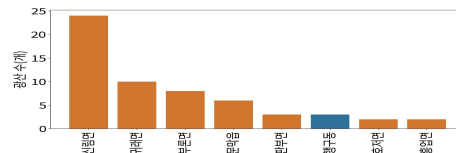


[그림 18] 행정동별 고령인구(65세 이상) 비율(2024년)

- 주택 재고는 공동주택(아파트) 257개 단지, 121,715세대이며, 2000년 이전 준공 비율은 단지 수 기준 45.9%, 세대수 기준 약 29.9%로 확인
- 숙박·목욕장 등 공중위생 영업소의 동별 생활편의 편차가 큼
- 신림면(41% 집중) 등 외곽에 과거 광산·폐광산 59개소가 밀집, 폐광 안전관리 및 재생사업 연계 필요



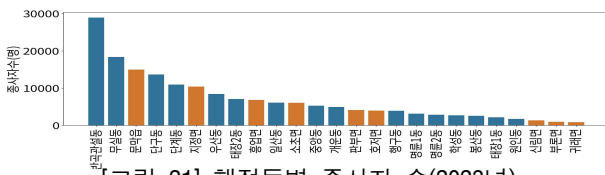
[그림 19] 아파트 사용검사 연도별 단지수·세대수



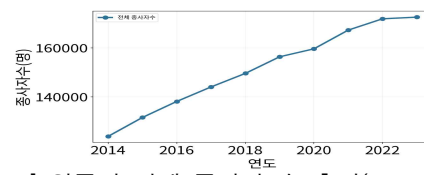
[그림 20] 행정구역별 광산(폐광 등) 분포

5) (일자리 그룹) 사업체·종사자

- '23년 기준 종사자 수는 17만 2천 명이며, 반곡관설동(28,950명)·무실동(18,380명)·문막읍(14,989명)에 집중
- 반곡관설동은 혁신도시 이전 공공기관과 상업시설로 종사자 수 1위, 인구도 4.7만 명으로 가장 많음



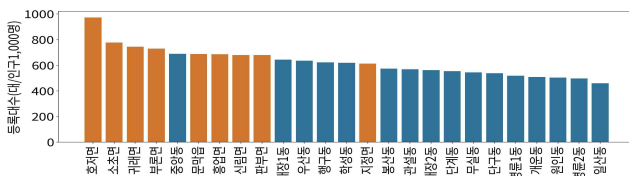
[그림 21] 행정동별 종사자 수(2023년)



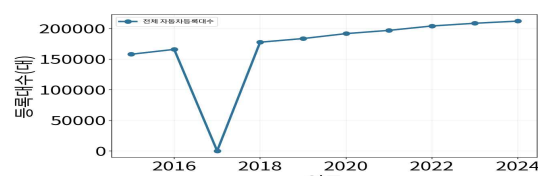
[그림 22] 원주시 전체 종사자 수 추이(2014~2023년)

6) (교통 그룹) 자동차 등록·버스 노선

- 자동차 등록 대수는 2015년 157,960대에서 2024년 212,069대로 약 34% 증가
- 같은 기간 인구는 정체·소폭 감소한 점을 고려하면 1인당 자동차 보유는 뚜렷한 증가세
- 이는 대중교통 인프라(버스)의 상대적 공급이 인구·자동차 증가 속도를 따라가지 못함을 간접 시사



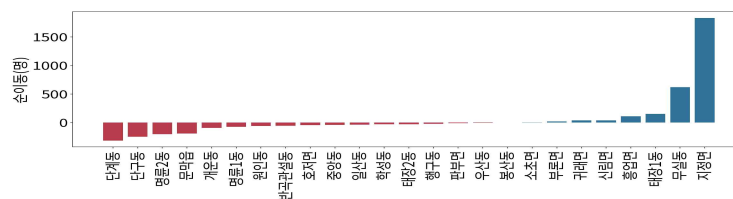
[그림 23] 행정동별 인구 1,000명당 자동차 등록 대수(2024년)



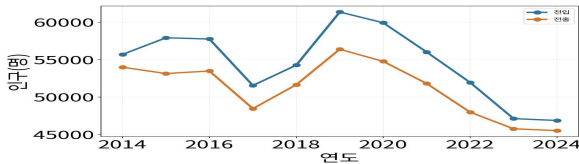
[그림 24] 자동차 등록 대수 추이(2015~2024년)

7) (인구 그룹) 인구이동·출생

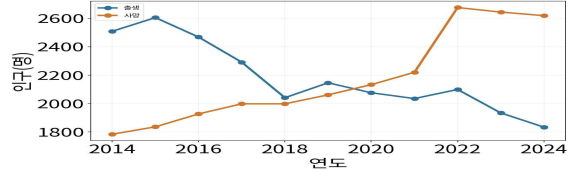
- 2024년 순이동(전입-전출)이 가장 큰 지정면(+1,834명)과 무실동(+621명)으로, 기업도시·재개발 지역임



[그림 25] 행정동별 인구 순이동(2024년, 전입-전출)



[그림 26] 원주시 전입·전출 추이(2014~2024년)

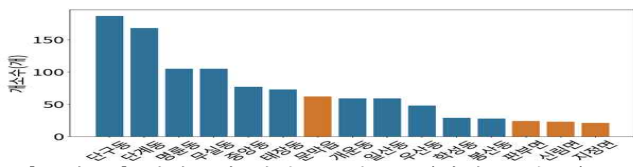


[그림 27] 원주시 출생·사망 추이(2014~2024년)

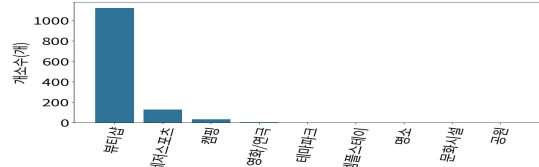
- 출생아 수는 2014년 2,509명에서 2024년 1,834명으로 약 27% 감소, 신도시 지역(지정면·반곡관설동·무실동)은 전입 인구 중 영유아·학령기 자녀를 둔 가구 비중이 높을 것으로 추정되며, 보육·교육 인프라 필요

8) (여가환경 분야) 문화자원, 서식환경, 관광시설

- 치악산국립공원 문화자원 현황(2024)에는 총 47건의 문화자원과 서식환경으로 생태통로 1개소 등 확인, 여가 자원 활용과 함께 수질·야생동물·탐방 안전관리를 병행 필요
- 원주시 여가환경은 치악산 중심의 자연·생태자원과 도심의 음식·쇼핑·숙박·문화시설이 결합된 구조이며, 2차 공공기관 이전 종사자와 가족의 주말 여가·문화 향유·정착 생활 인프라로 활용 가능



[그림 28] 행정동별 여가·문화 분포(상위 15개 동)



[그림 29] 원주시 여가·문화 분류별 분포

2. 사업화

2-1. 아이디어의 발전 가능성

□ (1단계, 내실화) 원주시 대상 정책 대시보드 정책 결정 서비스 구축

- Python 기반 데이터 정제·분석 파이프라인의 재사용을 통한 자동화 리포트 산출 구조 설계
- KOSIS 및 SGIS Open API 전국 행정동 경계 데이터 연동으로 실시간 지수 갱신 및 지도 시각화 자동화



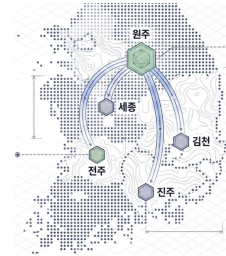
[그림 30] 데이터로 그리는 원주 정주도시 2.0 대시보드 예시 화면

- (2단계, 생성형 AI 연계) 보유 데이터 학습 및 실시간 반영 등으로 정주도시 2.0 관리 자동화
 - LLM을 사용하여 자동화 정책 리포트 및 정책 문서 자동 생성으로 자동화(RPA) 구현
 - 행정동 경계 GIS, 실시간 버스 정류장 좌표, 생활인구, 카드소비, 민원 데이터 등 추가하여 정밀도 향상

□ (3단계, 확산화) 전국 지자체 및 혁신도시 공유하여 정책 결정에 기여

- 원주시와 유사한 혁신도시(세종·진주·전주·김천 등) 및 기업도시로의 데이터모델 즉시 확장
- 인구 감소 지역의 농어촌 소멸, 구도심 재생 등 비(非) 혁신도시 지역 현안 분석에 범용 적용

구분	데이터 성격	분석 방식	의사결정
1단계	실시간 API 연계	자동화 대시보드	지표 기반 추천
2단계	거대 동적변수	LLM 기반 RPA 생성	AI 자동화 리포트
3단계	전국 단위 빅데이터	범용 구조 구축	타 도시 연계



2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적 가치 창출)

□ 데이터 및 AI 기반의 과학적 행정 혁신과 재정 효율성 극대화

- 데이터 기반 수요-공급 격차 분석 및 시계열예측(Prophet/LSTM)으로 시급성 확인하여 우선 투자
- AI 정책 리포트 생성 및 통계적 착시 자동 탐지를 도입하여 행정 비용 감축하고 인구 소멸 위험에 선제 대응
- 통계적 착시 자동 탐지 및 취약 지역의 인구 소멸·공동화 현상에 대한 선제적 대응책 마련

□ 보건·여가 인프라 결합을 통한 정주 만족도 및 도시 브랜드 제고

- 보건소 중심의 맞춤형 의료 서비스(검진·영유아·고령자 방문) 연계로 지역 간 의료 접근성 격차 완화
- 치악산 등 지역 자원 활용한 가족 친화 여가환경 구축으로 '일하고, 키우고, 쉬는 도시'로 차별화된 정주 브랜드 확립

□ 신도시 여건 개선을 통한 인구 정착 및 2차 공공기관 유치 견인

- 인구 밀집 지역(반곡관설동, 지정면)에 보육·편의 인프라를 선제 공급하여 이주 종사자의 영구 정착 유도
- 혁신도시의 정주 여건 문제를 해결함으로써 향후 전개될 2차 공공기관 이전에서 전략적 우위 선점

□ 전국 혁신도시 확산 및 표준 방법론 정립을 통한 공공재적 가치 구현

- 전국 10개 혁신도시와 인구 감소 지역에 적용 가능한 공통 데이터모델을 개방하여 전국 확산형 플랫폼 구축
- 실증 데이터 기반으로 행정안전부 및 국토교통부의 '혁신도시 정주여건 평가지표' 고도화

2-3. 확장 및 검증 계획

□ 전국 혁신도시 대상 표준 데이터모델 확장 및 자동화 전략

- '신도시-원도심 이중구조' 해결을 위해 행정동 교체하여 적용 가능한 데이터모델과 API 기반 지도 시각화
- 전국 혁신도시 균형발전을 위해 동별 격차 지수를 비교 분석하여 개선 인프라 우선순위 결정에 활용

□ 비(非)혁신도시 범용 일반화 및 균형발전 표준 플랫폼 확산

- 농어촌 소멸위험 등 지역의 다각적 공간 문제에 범용 적용하여 공통 현안 해결에 기여
- 상세 방법론과 차트·서식을 표준화하여 전국 지자체에 공공재 형태로 전파

□ 공간 정보 및 분석 지표 고도화를 통한 정밀성 확보

- 중심점 근사 방식의 산점도를 실제 행정동 경계 shapefile 기반의 단계구분도 지도로 고도화하고, 지오코딩 API를 활용해 동별 노후주택 비율까지 정밀 분석
- 유치원 학급당 원아 수 등 기존 통계 데이터를 재계산 값 기준으로 보완하고, 사용자 설정 기능을 추가하여 지자체별 정책 우선순위에 따라 인프라 가중치를 조정 가능하도록 개선